

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *mobilna* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *mobilna.zip*, plik z kodem źródłowym interfejsu użytkownika (XAML lub XML) oraz plik źródłowy kodu skojarzonego z interfejsem użytkownika.

Część III. Dokumentacja aplikacji konsolowej

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej utwórz nagłówek klasy, według wzoru. Nagłówek powinien znaleźć się nad definicją klasy. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania

Listing 1. Wzór dokumentacji klasy (liczba gwiazdek dowolna większa od 5)

```
*****
klasa: <tu wstaw nazwę klasy>
opis:  <co klasa reprezentuje>
pola:  <nazwa pola1 - co przechowuje>
       <nazwa pola2 - co przechowuje>
       ... <wpisz tyle pól ile ma klasa wg. powyższego wzoru>
autor: <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy co najmniej tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – zrzuty nazwane: *konsola1*, *konsola2* ...
- Aplikacja mobilna – zrzuty nazwane: *mobile1*, *mobile2* ... (np. stan początkowy, w trakcie pisania, po dodaniu elementu)

W edytorze tekstu pakietu biurowego utwórz plik z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać zrzuty ekranu oraz informacje:

- Nazwę systemu operacyjnego, na którym pracował zdający,
- Nazwy środowisk programistycznych, z których zdający korzystał na egzaminie,
- Nazwę emulatora dla aplikacji mobilnej,
- Nazwy języków programowania,
- Opcjonalnie komentarz do wykonanej pracy.

Zrzuty ekranu i dokument umieść w podfolderze *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować podfoldery: konsola, mobilna, dokumentacja. W folderze dokumentacja: pliki ze zrzutami oraz plik egzamin. W folderze konsola: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, pliki źródłowe, opcjonalnie plik uruchomieniowy. W folderze mobilna: spakowany cały projekt aplikacji mobilnej, pliki z kodem źródłowym interfejsu i logiki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja mobilna,
- dokumentacja aplikacji.

Automatyczne odświeżanie widoku listy dla Xamarin

z <https://docs.microsoft.com>

If you want the ListView to automatically update as items are added, removed and changed in the underlying list, you'll need to use an ObservableCollection. ObservableCollection is defined in System.Collections.ObjectModel and is just like List, except that it can notify ListView of any changes:

```
ObservableCollection<Type> CollectionName = new  
ObservableCollection<Type>();  
// add elements to collection  
// assign collection to ListView ItemsSource property  
  
//to add element to ListView just add it to collection  
CollectionName.Add(collectionElement);
```

Typy, metody i pola wykorzystywane do odświeżenia widoku listy dla AndroidStudio

```
String[]  
ArrayList<String>  
ArrayAdapter<String>
```

```
Arrays.asList(tablica_napisow)
```

Konstruktor i metody klasy ArrayAdapter

```
ArrayAdapter(Context context, int resource, int textViewResourceId,  
List<T> objects)
```

```
np. ArrayAdapter<String>(this, R.layout.ListViewItemTemplate,  
R.id.txtItem, ArrayListObj);
```

```
notifyDataSetChanged(); // Notifies the attached observers that the  
underlying data has been changed and any View reflecting the data set  
should refresh itself.
```

Metody klasy ListView

```
setAdapter(AdapterObj)
```

Wypełnia zdający

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN